

栗梓尧 (SU, ZIYAO)

+1 614-596-9101 · su.775@osu.edu/vstvg@gmail.com · Google Scholar/ORCID · Website

教育背景

俄亥俄州立大学

美国俄亥俄州哥伦布市

材料科学与工程博士 | GPA: 3.96/4.00

2023 – 2027

材料科学与工程硕士 | GPA: 3.94/4.00

2023 – 2024

物理学与数学双学士，辅修音乐 | GPA: 3.73/4.00

2018 – 2022

技术技能

- ★ **研究专长**：超快激光-物质相互作用；相对论激光-等离子体相互作用；激光诱导损伤；多物理场电磁仿真；光学器件逆向设计。
- **计算方法**：FDTD；PIC (EPOCH)；RCWA (RETICOLO)；DFT (VASP)；Bayesian 优化。
- **超算平台**：Unity Cluster；Ohio Supercomputer Center (OSC)；NERSC。
- **编程语言**：Python；MATLAB；C++；Java。
- **软件工具**：Mathematica；VisIt；CrystalMaker；SNLO。

科研经历

研究助理，Femto-Solid 实验室，俄亥俄州立大学

2021 年 9 月 – 至今

- ★ **研究方向**：飞秒激光-物质相互作用的 FDTD 与 PIC 多物理场建模、激光损伤阈值预测及光学器件逆向设计。
- 独立使用 MATLAB 开发二维 FDTD 仿真程序（三维开发中），用于研究飞秒激光与金属/电介质多层反射镜、衍射光栅及纳米层叠薄膜的相互作用与损伤机制。实现总场/散射场 (TFSF) 激励，并集成 Keldysh 混合电离、碰撞电离、Drude 响应、Ohmic 加热及电子碰撞等多种物理模型。
- 构建耦合自研 FDTD 与 RCWA 的混合逆向设计框架，并结合 Bayesian 机器学习优化，实现对高性能衍射光栅的多目标设计与优化。
- 基于 EPOCH 开展 PIC 仿真，研究拍瓦级激光与多相靶材（水膜、C₂H₆O₂ 薄膜及 Ta 箔）相互作用中的非线性电子动力学与能谱；在 EPOCH 中开发 Keldysh 电离模型，用于飞秒激光-固体多层膜相互作用及损伤阈值预测，并在 Unity Cluster、OSC 和 NERSC 等高性能计算平台上开展大规模计算。
- 与 Colorado State University 和 XUV Lasers Inc. 合作，通过实验结果验证多种光学器件（反射镜与光栅）的激光损伤阈值模型。

荣誉奖项

- **MJ Soileau 最佳学生论文奖**（2025 SPIE Laser Damage Conference）。
- **俄亥俄州立大学本科学院长荣誉名单**（共 6 学期：2018 秋、2019 秋、2020 春、2021 春、2021 秋、2022 春）。

学术服务

- **期刊审稿**（共审稿 9 篇）：《Applied Optics》(2024, 2025)；《Optics Express》(2026)；《Optics Letters》(2026)；《Optical Materials Express》(2026)。
- **教学助理**：OSU MSE 2010 《工程材料导论》(2024 秋)；OSU MSE 3331 《材料科学与工程实验 I》(2025 秋)。
- **专业会员**：美国物理学会 (APS)；国际光学与光子学学会 (SPIE)；SPIE 俄亥俄州立大学学生分会。

主要论著

期刊论文

- **Ultrafast Laser Interaction with Dielectric-Metal Hybrid Coatings: A 2D FDTD Modeling Study**
Ziyao Su, and Enam A. Chowdhury. *High Power Laser Science and Engineering* **14**, e78 (2026).
- **Pulse-Duration Scaling of Laser-Induced Damage Threshold in Hybrid Gratings under Ultrafast Irradiation.**
Ziyao Su, and Enam A. Chowdhury. *Optics Letters* **51**, 4236–4239 (2026).

- **A Fully Three-Dimensional Kinetic Particle-In-Cell Framework for Modeling Laser-Dielectric Interactions: Few-Cycle Pulse Damage.**
Joseph R. Smith, Ziyao Su, Simin Zhang, Charles Varin, Vitaly E. Gruzdev, and Enam A. Chowdhury. *High Power Laser Science and Engineering* **13**, e60 (2025)
- **Influence of defects on the femtosecond laser damage resistance of multilayer dielectric gratings.**
Simin Zhang, Ziyao Su, Carmen S. Menoni, and Enam A. Chowdhury. *Optics Letters*, **48**, 1212–1215 (2023).

学术会议录

- **FDTD Modeling of Femtosecond Laser-Hybrid Grating Interaction and Damage Mechanisms.**
Ziyao Su, and Enam A. Chowdhury. *CLEO 2026, Technical Digest Series, paper JW1.123* [海报].
- **Keldysh ionization based-FDTD modeling of laser-induced damage threshold of MLD-IBS compression gratings for petawatt 2 μm laser systems.**
Ziyao Su, Mohamed Yaseen Noor, Emma DeAngelis, Carmen S. Menoni, Enam A. Chowdhury. *Proc. SPIE PC13729, Laser-Induced Damage in Optical Materials 2025, PC1372907 (19 December 2025)* [演讲].
- **Electron dynamics of femtosecond laser induced plasma inside multilayer dielectric high reflectors studied using particle-in-cell (PIC) approach.**
Ziyao Su, Joseph R. Smith, and Enam A. Chowdhury. *CLEO 2024, Technical Digest Series, paper SF3H.5* [演讲].

学术报告

- **FDTD Modeling of Sub-Picosecond Laser Interaction and Damage in Hybrid Optical Coatings.**
Ziyao Su, and Enam A. Chowdhury. *Proc. SPIE 14074-47, High-Power Laser Ablation IX, 14074-47X (March 2026)* [海报].
- **2D FDTD Modeling of Ultrashort Laser-Matter Interactions.**
Ziyao Su, and Enam A. Chowdhury. *Laboratory for Laser Energetics (LLE), University of Rochester, Nov. 5, 2025* [特邀演讲].
- **Electron Dynamics of Femtosecond Laser-Induced Plasma Inside Multilayer Dielectric High Reflectors Studied Using a Particle-in-Cell (PIC) Approach.**
Ziyao Su, Joseph R. Smith, and Enam A. Chowdhury. *LaserNetUS User Meeting, 2024* [海报].

课外活动

体育活动	2025 年 6 月 – 至今
俄亥俄州立大学乒乓球队 / 哥伦布乒乓球俱乐部	
• 校队成员及 USATT 注册运动员 (USATT 积分：1956)；参加 NCTTA 大学联赛。	
学生组织	2024 年 9 月 – 至今
俄亥俄州立大学中国学生学者联谊会 (CSSS) / Puzzleology 俱乐部	
• 参与活动策划、宣传与组织，单场规模数十至百余人。	
校园工作	2018 年 11 月 – 2019 年 12 月
<i>Traditions at Kennedy / The Blackwell Inn and Pfahl</i> 会议中心	
• 助理厨师；协助蔬菜、肉类、鸡蛋及煎饼等食品的准备与烹饪，并负责餐具清洗及厨房卫生维护。	